

Exercice: Démontrer que la plus grande puissance de p dans $n!$ est $\sum_{k=1}^{\lfloor \frac{\ln n}{\ln p} \rfloor} \lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor$ où p est un nombre premier / $p \leq n$

Soit $E = \{k \in \mathbb{N}^* \mid p^k \leq n\}$

On a: $p^1 \leq n \Rightarrow 1 \in E \Rightarrow E \neq \emptyset$

De plus $\forall k \in E, k \leq \frac{\ln n}{\ln p} \Rightarrow E$ est majoré par $\frac{\ln n}{\ln p}$

Alors E admet un plus grand élément $m \in \mathbb{N}^*$

$\forall k \in E$, Soit $E_k = \{k' \in \mathbb{N}^* \mid k'p^k \leq n\}$

On a: $1 \times p^k \leq n \Rightarrow 1 \in E_k \Rightarrow E_k \neq \emptyset$

De plus $\forall k' \in E_k, k' \leq \frac{n}{p^k} \Rightarrow E_k$ est majoré par $\frac{n}{p^k}$

Alors E_k admet un plus grand élément $m_k \in \mathbb{N}^*$

Ainsi les m_k nombre(s) $1 \times p^k, \dots, m_k p^k$ sont les seuls multiples non nuls de p^k inférieurs (ou égaux) à n qui interviennent dans l'écriture $n! = 1 \times \dots \times n$

ou $m_k p^k \leq n \Rightarrow n - m_k p^k \geq 0$

De plus $n - m_k p^k \geq n - m_k p^k \geq p^k$ car sinon $n - m_k p^k \geq p^k \Rightarrow n \geq (m_k + 1)p^k \Rightarrow m_k + 1 \in E_k$

car $0 \leq n - m_k p^k < p^k \Rightarrow 0 \leq \frac{n}{p^k} - m_k < 1$

$\Rightarrow m_k \leq \frac{n}{p^k} < m_k + 1$

$\Rightarrow m_k = \lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor$

De même les m nombre(s) $p^1, \dots, p^m$ sont les seule(s) puissance(s) ou unitaire(s) de p à intervenir dans l'écriture $n! = 1 \times \dots \times n$

ou $n \geq p^m \Rightarrow n - p^m \geq 0$ ou $p^m \leq n < p^{m+1}$ car $m = \text{Max}(E)$

De plus car $m \ln p \leq \ln n < (m+1) \ln p$

car $m \leq \frac{\ln n}{\ln p} < m+1$

car $m = \lfloor \frac{\ln n}{\ln p} \rfloor$



Par suite dans la décomposition en produit de facteurs 1^{ers} de $n!$, p intervient,

- m_1 fois dû au multiple(s) $1 \times p^1, \dots, m_1 \times p^1$ de p^1
- m_2 fois dû au multiple(s) $1 \times p^{2-1}, \dots, m_2 \times p^{2-1}$ de p^1 non pris dans les m_1 premiers autres
- m_3 fois dû au multiple(s) $1 \times p^{3-2}, \dots, m_3 \times p^{3-2}$ de p non pris dans les $m_1 + m_2$ premiers autres
- m_{m-1} fois dû au multiple(s) $1 \times p^{(m-1)-(m-1-1)}, \dots, m_{m-1} \times p^{(m-1)-(m-1-1)}$ de p non pris dans les $m_1 + \dots + m_{m-2}$ premiers autres
- m_m fois dû au multiple(s) $1 \times p^{m-(m-1)}, \dots, m_m \times p^{m-(m-1)}$ de p restants

Ainsi la puissance totale qui survient p dans cette décomposition

est
$$P_T = \sum_{k=1}^m m_k = \sum_{k=1}^{\left\lfloor \frac{\log n}{\log p} \right\rfloor} E\left(\frac{n}{p^k}\right)$$